Tecnológico de Monterrey

Taller de vibe coding

Análisis y estrategias de política exterior

Taller Ciencia de datos

Jorge Juvenal Campos Ferreira

juvenal.campos@tec.mx

Vibe Coding

Programar **describiendo la intencion en lenguaje natural y dejar que un agente de IA escriba el código**. El humano conduce, evalúa y corrige; no teclea sintaxis.

El nombre captura la esencia: estás "*vibrando*" con la máquina, comunicándole tu visión general y dejándola manejar la programación.

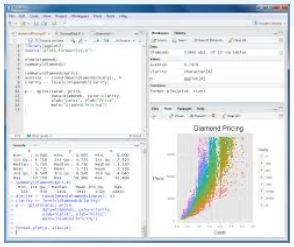
Es como ser el director de una película: tú defines la visión y el equipo (la IA) ejecuta los detalles técnicos.

Que es vibe coding?

Antes

1. Aprender la sintaxis de R
2. Aprender tidyverse, ggplot2, sf…
3. Depurar hasta que corra
4. Producir un grafico

→ *semanas o meses*



Con vibe coding

1. Describir el problema en español
2. Dar insumos (CSV, fuentes, formatos)
3. Leer y verificar el código que devuelve la IA
4. Iterar con feedback preciso

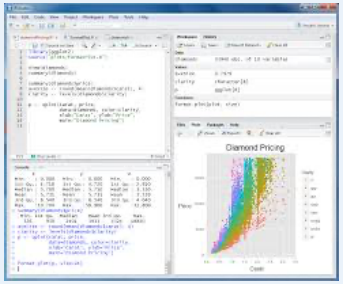
→ *minutos para un primer resultado*

(!!!) El *Vibe coding* ***NO elimina aprender a programar.***

Por que importa para un internacionalista?

Análisis rápido de datos

Descargar WDI, OECD, UNCTAD, ACNUR y producir tablas o gráficas sin esperar semanas al área de datos.

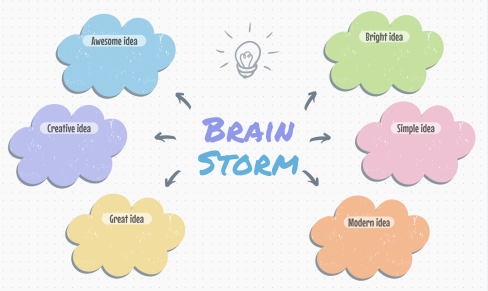


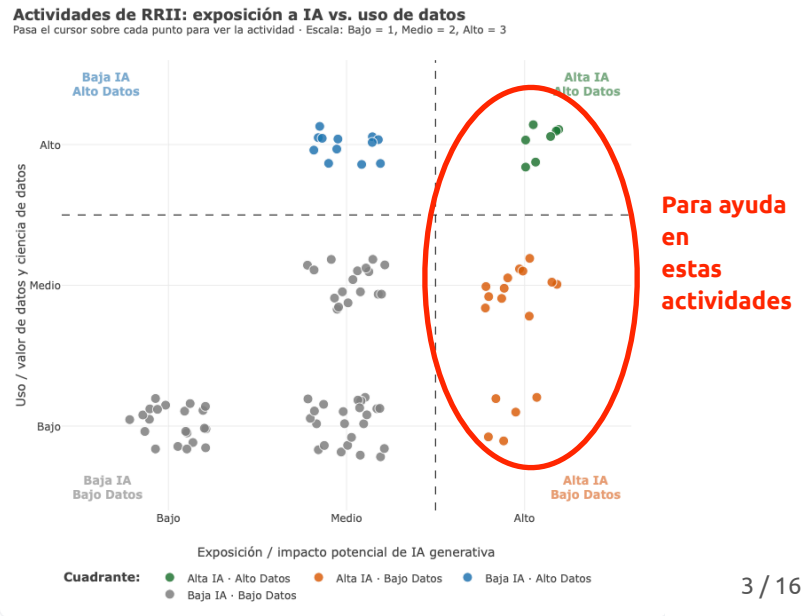
Análisis de texto

Contar menciones en discursos, clasificar notas de prensa, extraer entidades de tratados, clasificar documentos por temas de manera rápida.

Prototipado de politica

Realizar simulaciones sencillas de escenarios o de políticas públicas.





Los riesgos: que puede salir mal

La IA produce código que 'se ve bien' y que a veces puede estar mal. Cuatro patologías típicas:

Alucinación de funciones

El agente llama a funciones que NO existen en el paquete. Ejemplo: *ggplot2::geom_choropleth()*. Se ve razonable; no compila, la función no existe.

Código que corre pero esta mal

Calcula importaciones – exportaciones en vez de al revés. El gráfico sale sin error, con el signo invertido.

Unidades equivocadas

Ej. Millones vs miles de millones. '*Trillions*' en ingles = *billones* en español. Un cero de mas cambia una narrativa.

Atribución inventada

Cita fuentes que no existen o que no dicen lo que la IA afirma. **Particularmente grave en escritura de textos que no se revisan**.

Bucle de errores recursivos

Hay situaciones en las que los modelos no entienden que no están corrigiendo errores, y entran en un bucle autodestructivo de decir que hacen correcciones pero no las hacen correctamente

Terminal y línea de comandos

Mecanismo de software que permite a los usuarios interactuar con el sistema operativo, servidores o aplicaciones mediante la introducción de comandos de texto línea por línea

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.4529]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\pablo.blanco>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

   Nombre de host. . . . . . . . . : PORTATIL-499
   Sufijo DNS principal  . . . . . : innovanet.local
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . : no
   Lista de búsqueda de sufijos DNS: innovanet.local

Adaptador de Ethernet Ethernet 5:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (13) I219-V
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 00-BE-43-1F-BF-E3
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : USB Gigabit Ethernet
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 80-3F-5D-07-20-52
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
```

Terminal y línea de comandos

Comandos útiles:

cd: Para moverse a una carpeta en específico
ls: Para enlistar los archivos disponibles en la carpeta.
pwd: Para mostrar donde estás parado
mkdir: Crea una carpeta
touch archivo.R: Crea un archivo *.R
open . Abre el Finder en la carpeta actual

Las herramientas que usaremos hoy

Trabajaremos desde la terminal o desde los programas oficiales de escritorio. Tres **CLIs** (*Command Line Interface o Interfaz de línea de comandos*) comerciales con capacidades comparables; el criterio de selección es a que suscripción tienen acceso.

Claude Code

Anthropic

Instalacion
npm install -g @anthropic-ai/claude-code

Requiere
Claude Pro o Claude Max

Fortaleza
Mejor para código complejo y contexto largo

Codex CLI

OpenAI

Instalacion
npm install -g @openai/codex

Requiere
ChatGPT Plus, Pro o Business

Fortaleza
Integracion fluida con ChatGPT

Gemini CLI

Google

Instalacion
npm install -g @google/gemini-cli

Requiere
Google AI Pro o API key

Fortaleza
Tier gratuito generoso

+ RStudio®

Instalacion paso a paso

Las tres CLIs requieren Node.js (>=18). Si no lo tienes, instalalo desde nodejs.org o con Homebrew (brew install node).

Claude Code

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
cd /ruta/al/taller && claude
```

(te pedira login la primera vez con tu cuenta de Anthropic)

Codex CLI

```
npm install -g @openai/codex
cd /ruta/al/taller && codex
```

(login con cuenta ChatGPT Plus/Pro/Business)

Gemini CLI

```
npm install -g @google/gemini-cli
cd /ruta/al/taller && gemini
```

(login con Google; tier gratuito suficiente para el taller)

Plan B: si la CLI no instala

Las web interfaces aceptan pegar los mismos prompts. Pierdes la capacidad de ejecutar codigo en tu disco, pero ganas inmediatez. Copias el codigo resultante a RStudio y lo corres ahi.

claude.ai

Crear cuenta gratis y pegar el prompt.

Limite: mensajes por día en el plan free.

Ventaja: excelente con código R largo.

gemini.google.com

Login con cuenta Google y listo.

Tier gratuito generoso en 2.5 Pro.

Ventaja: produce tablas y datos consistentes.

Codex (openAI)

Programa de la familia de ChatGPT pero enfocado en código.
Ventaja: usa la misma cuenta que ChatGPT y tiene capacidades probadas en programación

Prompt engineering minimo

Tres principios que el 80% de las veces son suficientes.

1. Contexto
¿Qué eres? (analista, economista...). Con que datos. Para que. En que lenguaje / formato.

2. Tarea
Descripción detallada de la tarea a ejecutar.

3. Límites/especificaciones
Características que debe (o no) tener el producto resultante

2. Paso a paso
Numera las tareas y describe la estrategia a seguir por parte del modelo. Planea etapas verificables.

3. Anclaje / verificación
Da un numero o patrón esperado. 'El valor de 2024 debe ser ~-171k'. Si no coincide, revisar.

Prompt malo vs prompt bueno

Prompt debil

"Hazme un grafico del comercio de Mexico con EEUU."

Problemas:

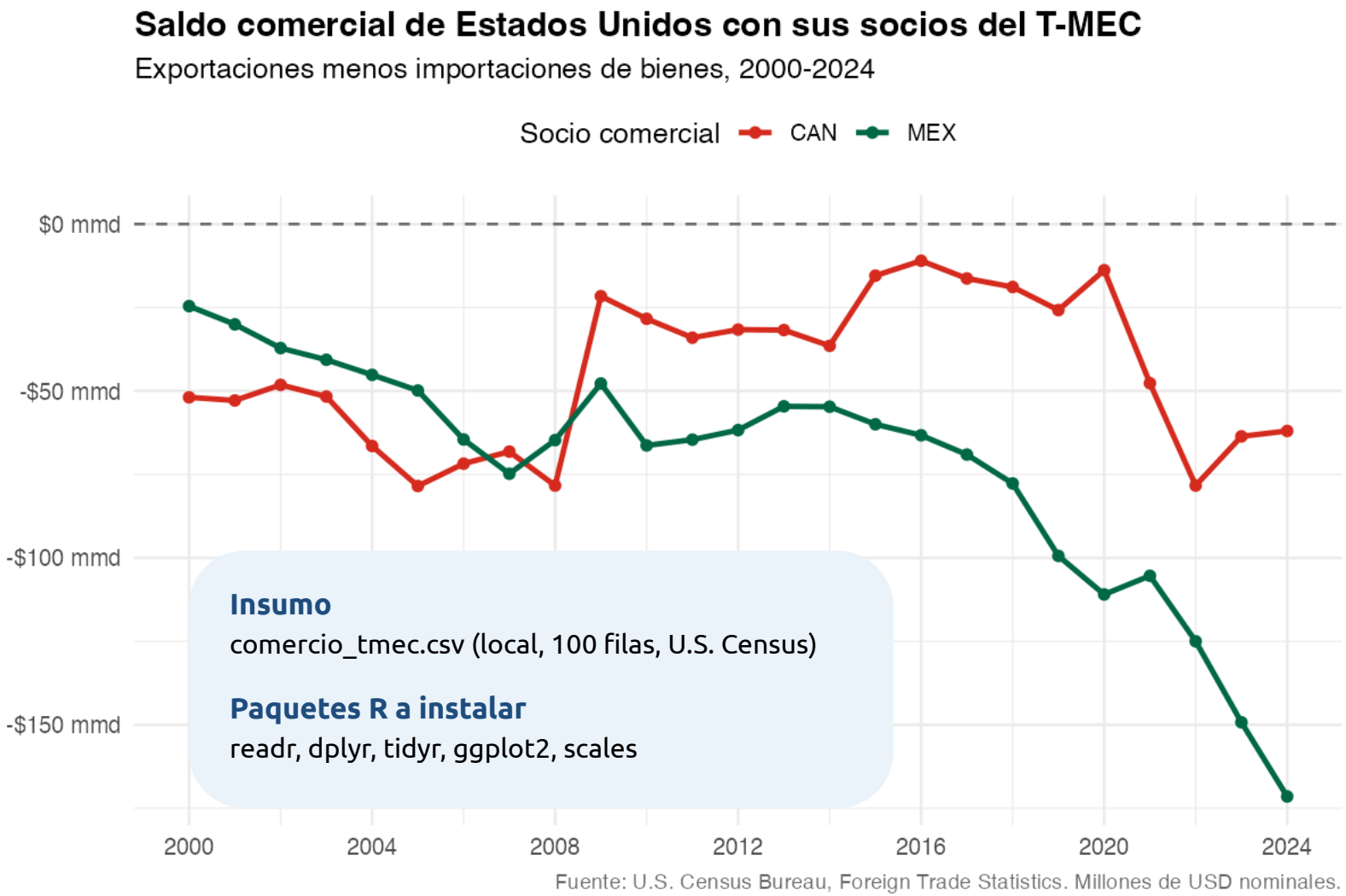
- ¿Que datos? Sin fuente, la IA invierta.
- ¿Que años?
- ¿Que tipo de grafico?
- ¿Que unidades?
- ¿Perspectiva MEX o EEUU?
- ¿Como verificar?

Prompt solido

"Actua como analista R. Tengo comercio_tmec.csv en datos/ con columnas year, pais, tipo_flujo, valor_usd_millones (perspectiva EEUU, U.S. Census). Paso 1: glimpse(). Paso 2: pivot_wider y calcula saldo = exp - imp. Paso 3: grafica con ggplot2. Ancla: saldo EEUU-MEX 2024 ~= -171,491."

Ejercicio 1 (nivel 1): Saldo comercial T-MEC

Usando prompt engineering y el archivo **comercio_tmec.csv** como contexto**,** *calcula y grafica el saldo comercial anual de EEUU con Mexico y Canada, 2000–2024.*



Insumo

comercio_tmec.csv (local, 100 filas, U.S. Census)

Paquetes R a instalar

readr, dplyr, tidyr, ggplot2, scales

Ejercicio 2 (nivel 2): Asilo centroamericano

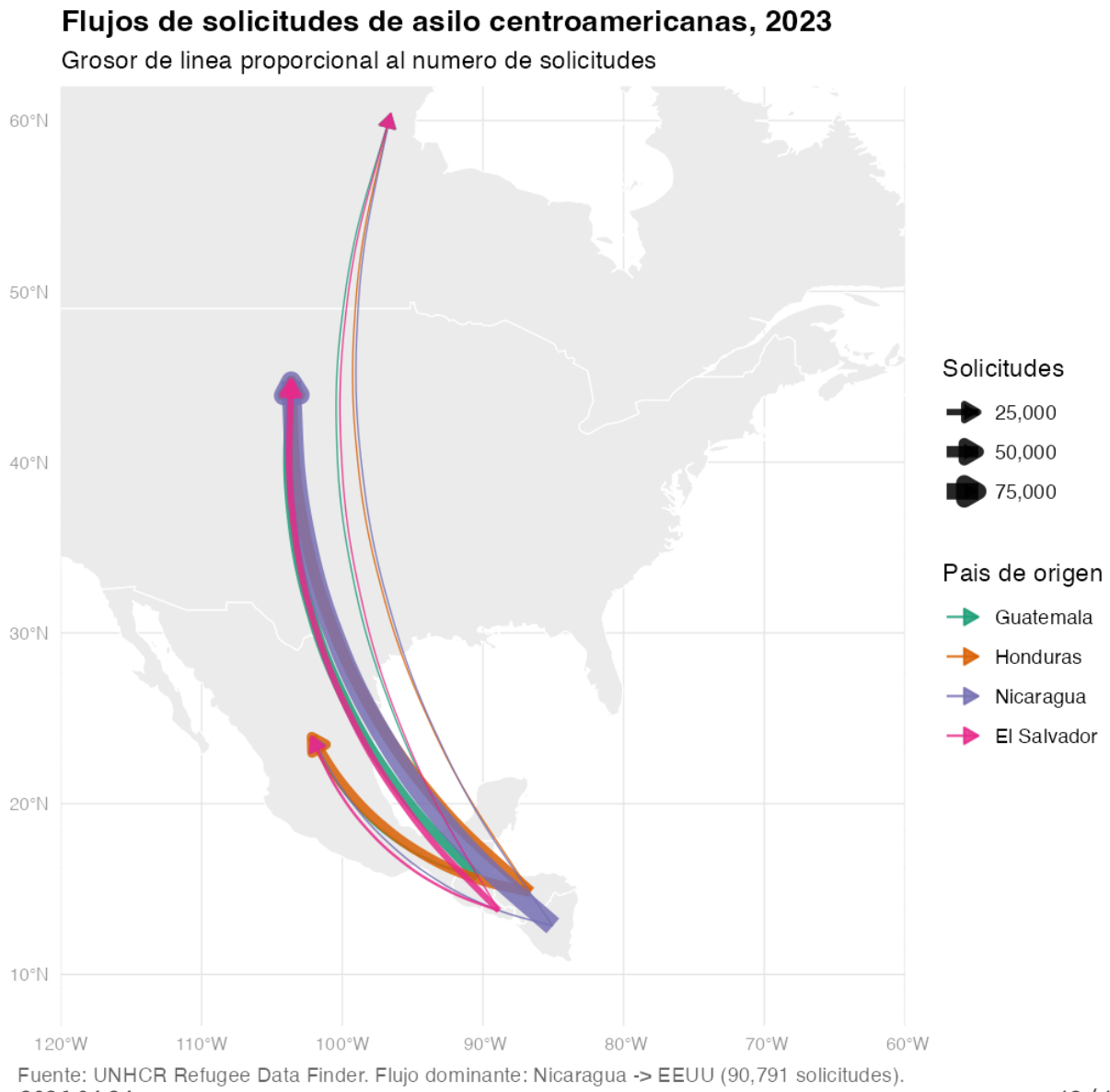
Utilizando un prompt diseñado con *prompt engineering*, realiza la siguiente visualización de mapa de flujos con los flujos de solicitudes de asilo.

Insumo

asilo_centroamerica.csv (local, 180 filas, UNHCR)

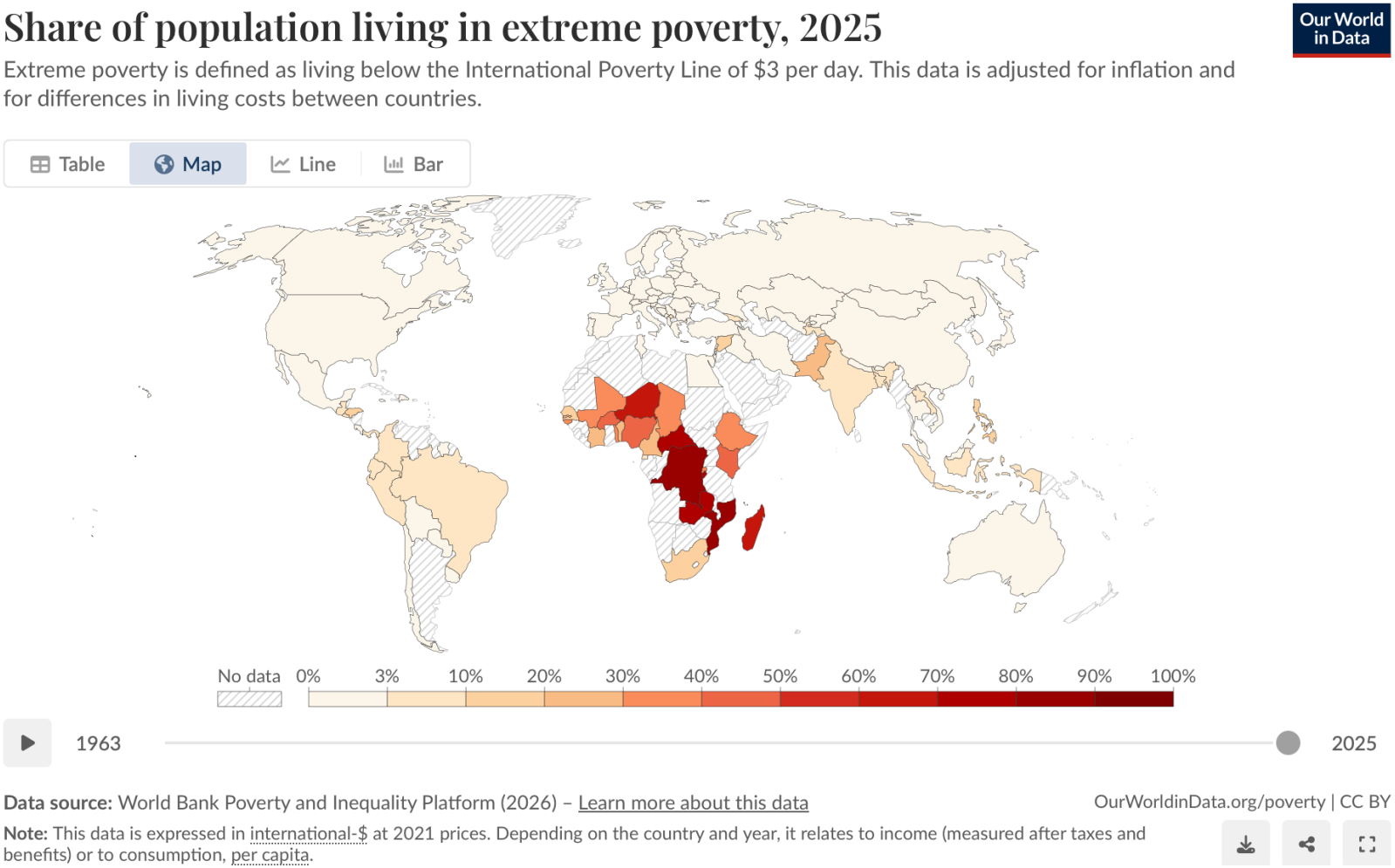
Paquetes R

+ sf, rnaturalearth, rnaturalearthdata



Ejercicio 3.

Elabore un mapa coroplético que le permita visualizar el porcentaje de la población viviendo en condiciones de pobreza (menos de 3 USD al día). Los datos los tienes en la carpeta del ejercicio.



Ejercicio 4.

Realice un mapeo de actores de los personajes más relevantes en el ámbito de las Relaciones Internacionales en México. Que el mapeo incluya fuentes de contacto, fotos e información sobre cada persona.

Trabajo en equipos

Equipos de 3–4 personas, organizados alrededor de un miembro pivote con suscripción paga a alguna CLI.

Miembro pivote

Unico que corre la CLI/cuenta paga. Comparte pantalla. No trabaja solo — facilita al equipo.

Lector de código

Lee cada bloque que genera la IA y marca lo que no entiende. Sus preguntas alimentan las siguientes clases.

Curador de datos

Verifica las cifras que aparecen en la salida contra el README o contra la fuente. Detecta alucinaciones.

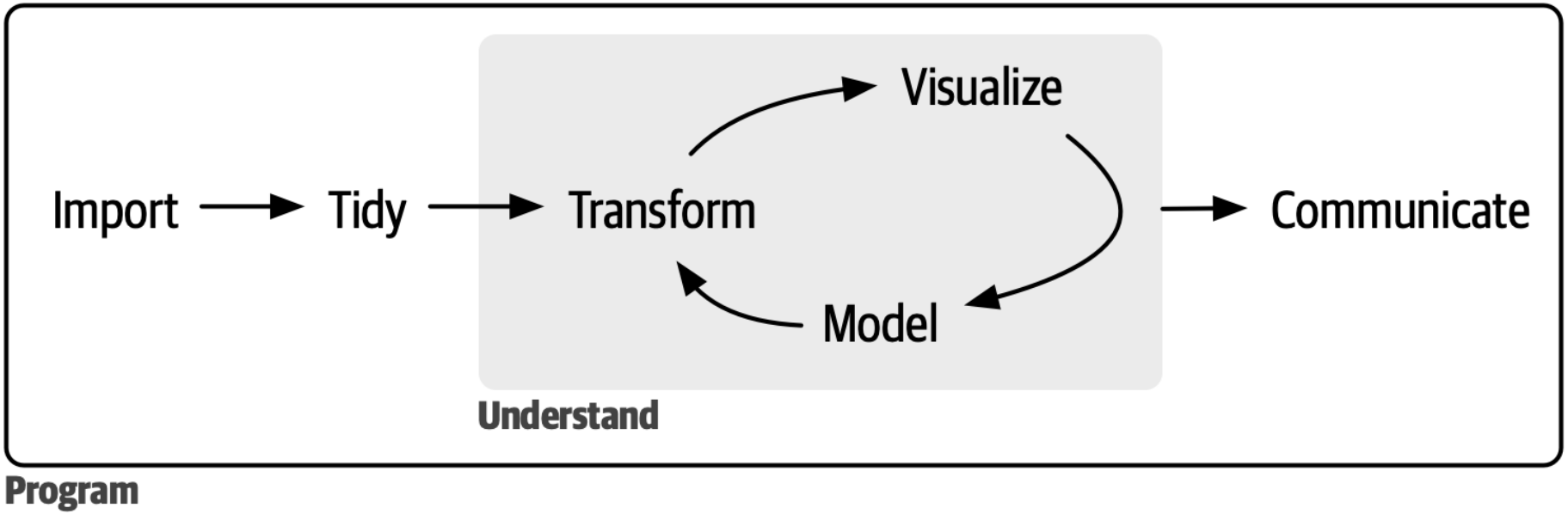
Documentador

Anota los *prompts* que funcionaron, los que no, y los errores en un archivo .md por equipo. Entregable al final.

70 minutos en total — sugerido: 20 min por ejercicio + 10 min de transicion / preguntas.

Cierre: que parte del código no entendieron?

El objetivo de hoy no era entender el código. Era producir resultados y mapear exactamente que les falta para poder auditarlos sin IA.

Proxima sesión

En las próximas sesiones nos estaremos enfocando en el proceso de trabajo con datos.